

 AutoSecure Insurance

Navigare

- ☐ 1. Date brute
- ☐ 2. Curățare date
- ☐ 3. Statistici descriptive
- ☐ 4. Clusterizare KMeans
- ☒ 5. Regresie logistică
- ☐ 6. Regresie OLS
- ☐ 7. Concluzii

Regresie logistică — Predicția riscului de daună

a) Definirea problemei

Prezicem dacă un client va depune **cerere de daună** (OUTCOME=1) sau **nu** (OUTCOME=0). Este o problemă de **clasificare binară** care permite departamentului de underwriting să identifice clienții cu risc ridicat înainte de emiterea poliței.

b) Informații necesare

Predictori: CREDIT_SCORE, ANNUAL_MILEAGE, SPEEDING_VIOLATIONS, PAST_ACCIDENTS, MARRIED, CHILDREN, AGE_cod, GENDER_cod, VEHICLE_TYPE_cod

Target: OUTCOME (0 = fără daună, 1 = cu daună)

c) Metode de calcul

$$P(\text{daună} = 1) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

$$z = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \dots + \beta_nx_n$$

- $P > 0.5 \rightarrow$ risc ridicat (daună) | $P \leq 0.5 \rightarrow$ risc scăzut (fără daună)
- Split: 80% antrenament, 20% testare
- Scalare: StandardScaler înainte de antrenament

d) Prezentarea rezultatelor

Acuratețe	Precizie	Recall	F1 Score
77.7%	67.4%	57.9%	62.3%

Metricile explicate:

- **Acuratețe** — % din toți clienții clasificați corect
- **Precizie** — din cei prezisi cu daună, câți chiar au avut daună
- **Recall** — din toți cei cu daună reală, câți a detectat modelul
- **F1** — media armonică precizie/recall

Matricea de confuzie

Matricea de confuzie

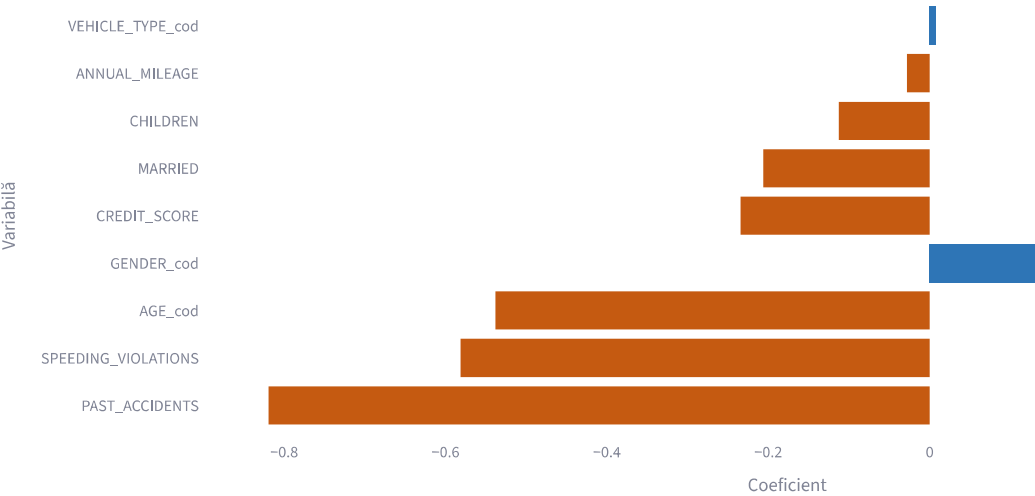




- 593 fără daună prezise corect ✓
- 184 cu daună prezise corect ✓
- 89 fără daună prezise greșit ca daună ✗ (false positive)
- 134 cu daună prezise greșit ca fără daună ✗ (false negative)

Importanța variabilelor

Importanța variabilelor (coeficienți regresie logistică)



- Coeficient pozitiv → crește probabilitatea unei daune
- Coeficient negativ → scade probabilitatea

e) Interpretarea economică

Modelul permite tarifyare predictivă — clienții cu $P > 0.7$ primesc prime +40%, cei cu $P < 0.3$ primesc reduceri -15%.

PAST_ACCIDENTS și SPEEDING_VIOLATIONS sunt cei mai puternici predictorii — confirmare intuiție business.

Implementare în procesul de vânzare online: evaluare risc automată la completarea formularului, ofertă personalizată instant.